

ML 분석 보고서

주행 모드별 맞춤 최적 순항 속도 추천

전비 예측 회귀 모델 위에 에너지 예산 기준을 얹어
조건에 맞는 순항 속도를 계산하는 서비스

목차

01	비즈니스 문제 정의	03
02	데이터 탐색 및 해석	04 - 05
03	모델 설계 및 성능 평가	06 - 07
04	최적 속도 처방 및 검증	08
05	의사결정 제언 및 활용	09
06	프로젝트 성과 요약	10

"얼마나 밟아야 효율적인가"를 감으로 판단하는 문제

감(感) 기반 판단

최적 순항 속도를 경험칙으로만 결정 — 구간·조건별 최적점을 놓친다

모드 이분법

에코는 무조건 답답하게 / 스포츠는 무조건 전비 포기. 중간
타협점이 없다

상황 무시

오르막·하중·날씨가 바뀌어도 늘 같은 습관 속도로 주행

업무 이슈

효율 속도를 감으로 판단

예측 대상

조건별 전비 (kWh/100km)

분석 목표

조건+모드 → 최적 속도 v^*

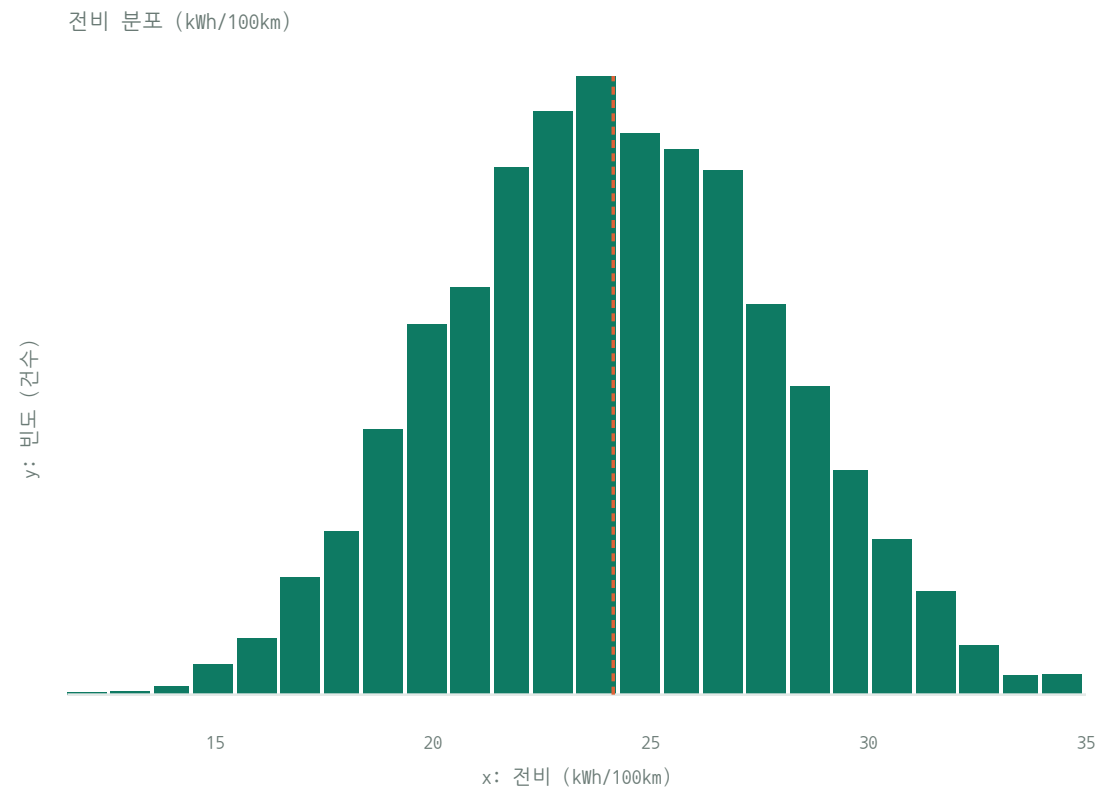
활용 방안

권장 속도 · 트레이드오프 안내

8,000건 주행 데이터 · 결측 0 · 정규에 가까운 타깃

데이터 구성

- 타깃 — 전비 11.6~35.0 kWh/100km (평균 24.1, 왜도 0.03)
- 의사결정 변수 — 순항 속도 (탐색 대상)
- 조건 8종 — 거리·경사·하중·외기온·냉난방·배터리온도·공기압·운전성향
- 전처리 — Train 80/20, 학습 데이터에서만 기준 산출 (누수 차단)



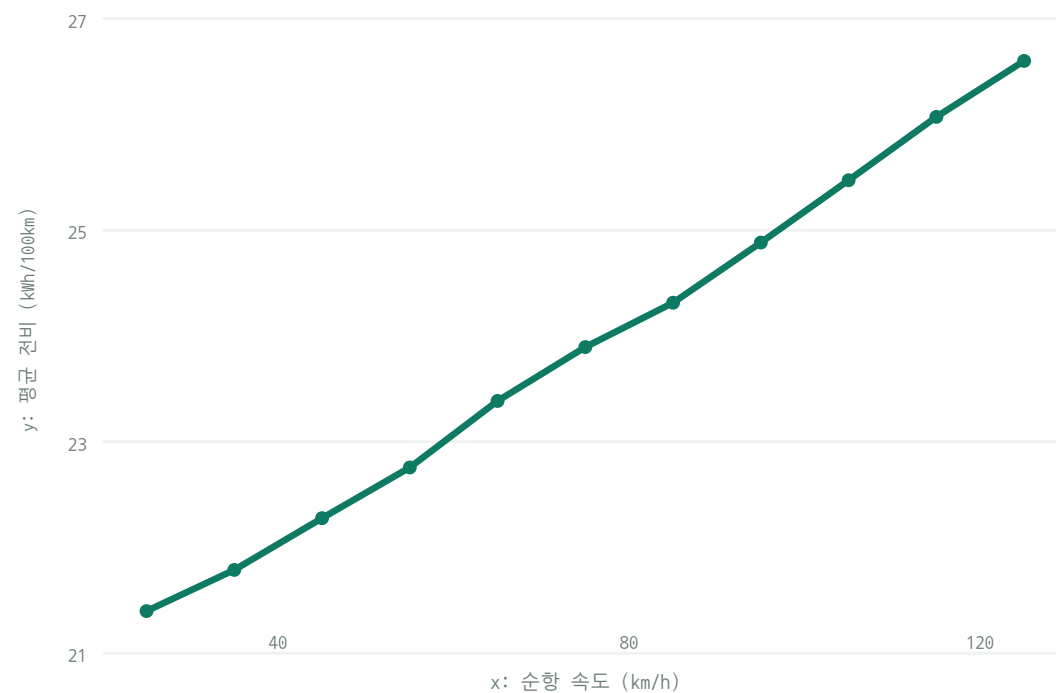
전비는 속도에 단조 증가 — 전비만으로는 최적 속도가 없다

속도 ↔ 전비

- 속도 구간별 평균 전비가 20 → 130 km/h 내내 계속 상승
- 2·3차항을 넣어도 설명력 변화 없음 (R^2 0.201 → 0.2013)
- → U자형 곡률 없음, 내부 최적점 없음

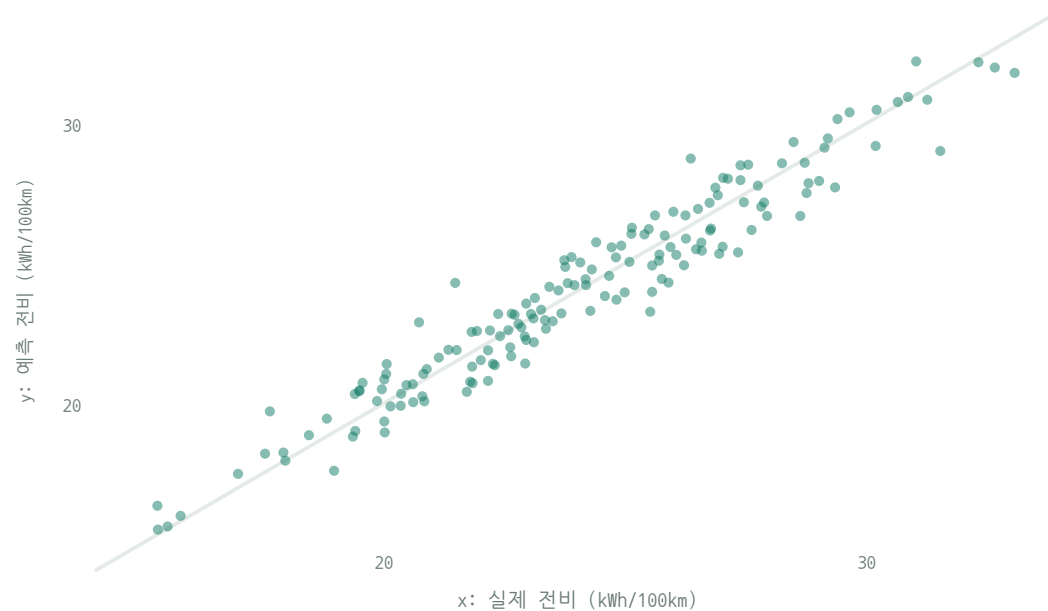
최적 순항 속도는 에너지 - 시간 트레이드오프(04장)에서 나온다.

속도 구간(km/h)별 평균 전비 — 단조 증가



4개 모델 비교 → XGBoost 채택 (테스트 R^2 0.95)5-Fold 교차검증 R^2 x: 5-Fold 교차검증 결정계수 R^2

실제(x) vs 예측(y) 전비 · 테스트셋 160점

MAE 0.68 · RMSE 0.86 · 100km당 약 0.9 kWh 오차 · CV $\approx$ 테스트 → 과적합 없음

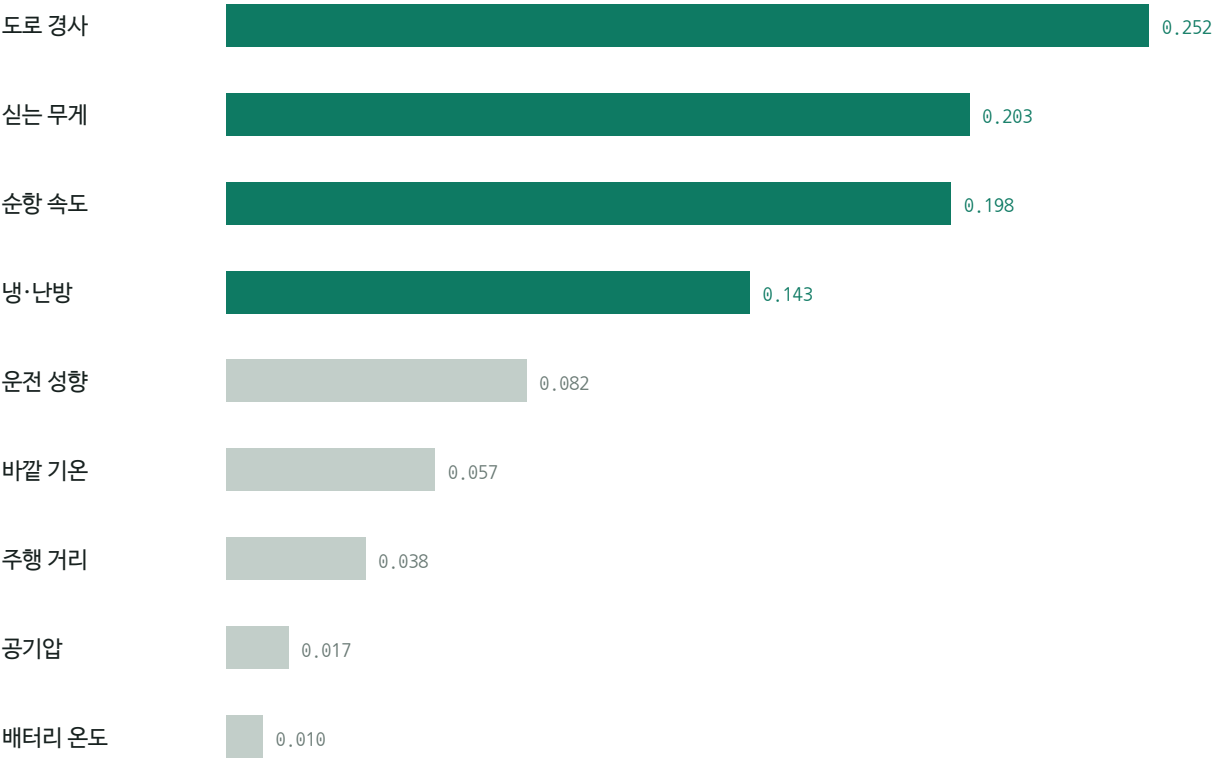
최적 파라미터 n_estimators 700 · learning_rate 0.03 · max_depth 3 · subsample 0.7 · colsample_bytree 0.7

튜닝 결과 Best CV RMSE 0.8655 · Test R2 0.9463 · Test MAE 0.679 · Test RMSE 0.852 kWh/100km

상위 5개 조합 모두 얇은 트리(depth 3~4) · 낮은 lr(0.03~0.05) · 강한 서브샘플링(0.7~0.9)으로 수렴 — EDA의 '악한 곡률·상호작용' 해석과 일치

전비 동인: 경사 · 하중 · 속도 · 냉난방

XGBoost 특성 중요도



x: 특성 중요도 (기여도)

- 중요도 순위 = EDA 상관 순위 = 주행 저항 물리 → 모델 신뢰도 확보
- 바깥 기온은 낮을수록 전비 악화 (음의 방향)
- 속도가 전비를 단조로 끌어올림 → 전비 단독 최적 없음 → 04장에서 해결

감내할 에너지 손실률(tol) 안에서 가장 빠른 속도

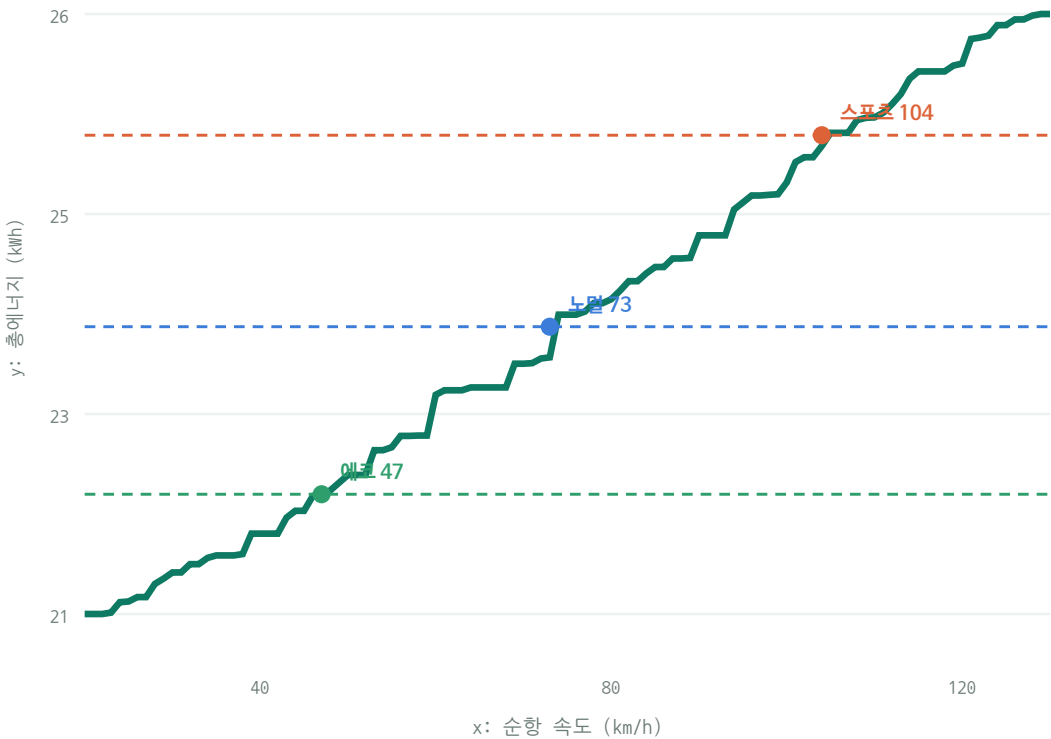
처방 로직 · 거리 100 km

예산 = 최저속도 총에너지 × (1 + tol)
추천 = 예산 안에서 가장 빠른 속도

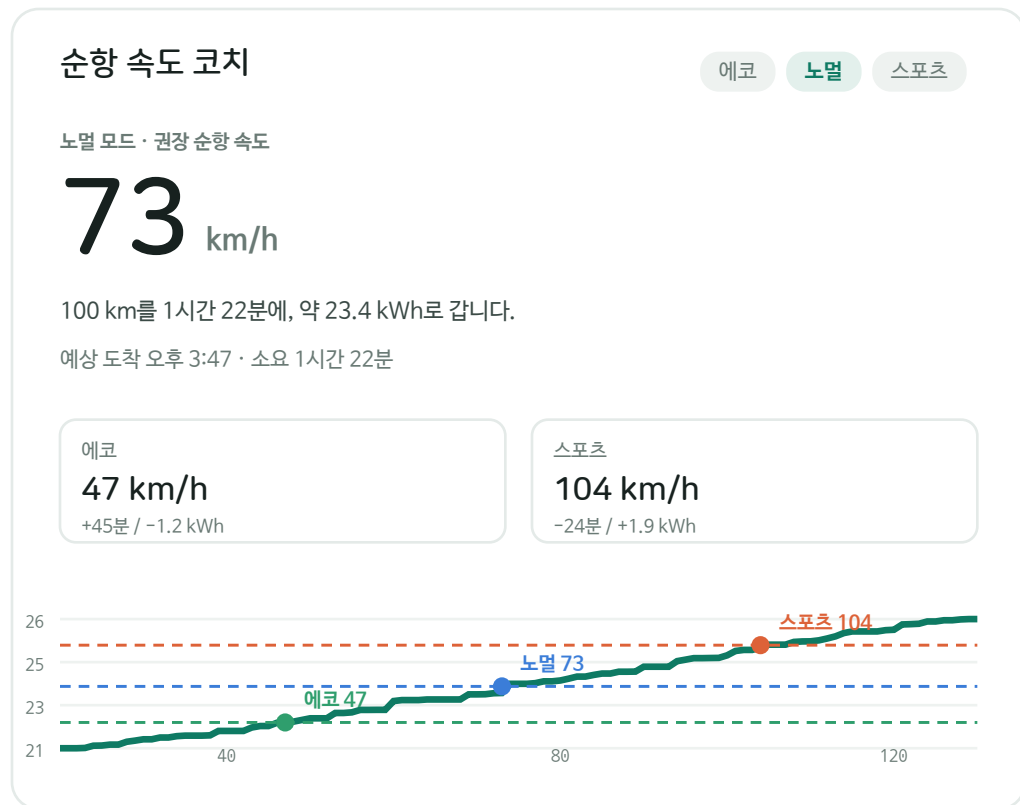
모드	TOL	추천 속도
● 에코	+5%	47 km/h
● 노멀	+12%	73 km/h
● 스포츠	+20%	104 km/h

검증 — tol ↑ → 추천 속도 단조 ↑ 확인 · 9개 시나리오에서 상식적 방향 · 유효 tol 0.03 ~ 0.22

속도별 총에너지 · 점선=예산, 점=추천 속도



추천 속도 · 도착 시각 · 트레이드오프를 한 화면에 — 대시보드로 구현



활용 시나리오

- 출발 전 계획 — 거리·조건·모드 → 추천 속도·도착 시각·소비량
- 트레이드오프 안내 — 에코 +77분/-2.4 kWh · 스포츠 -33분/+2.9 kWh (150 km 예시)
- Fleet 가이드 — 노선·적재별 권장 순항 속도 표준

한계 — 정제·단일 차종 데이터 · 관측 범위 밖 외삽 불가 · to은 팀 설계값(실차 로그로 캘리브레이션)

전비 예측 위에 에너지 예산 처방 → 조건 맞춤 순항 속도

문제	감·이분법으로 최적 속도 판단 → 조건별 최적점을 놓침
데이터	8,000건 · 누수 차단 전처리 · 속도↔전비 단조 증가 확인
모델	XGBoost — R ² 0.95 / MAE 0.68 / RMSE 0.86 kWh/100km
처방	tol 예산(5/12/20%) → 100 km에서 47 / 73 / 104 km/h · 단조성·견고성 검증
활용	추천 속도 + 시간·에너지 트레이드오프 안내 (대시보드 구현)

기대효과 — 운전 의사결정 객관화 · 절약과 시간을 한눈에 비교 · 내비·Fleet로 확장 가능